Využití prostorových dat ve statistické praxi

s důrazem na území České republiky

schůze České statistické společnosti
2026-03-06

About me

Jindra Lacko

PhD student KEKO VŠE

jindra.lacko@vse.cz

www.jla-data.net

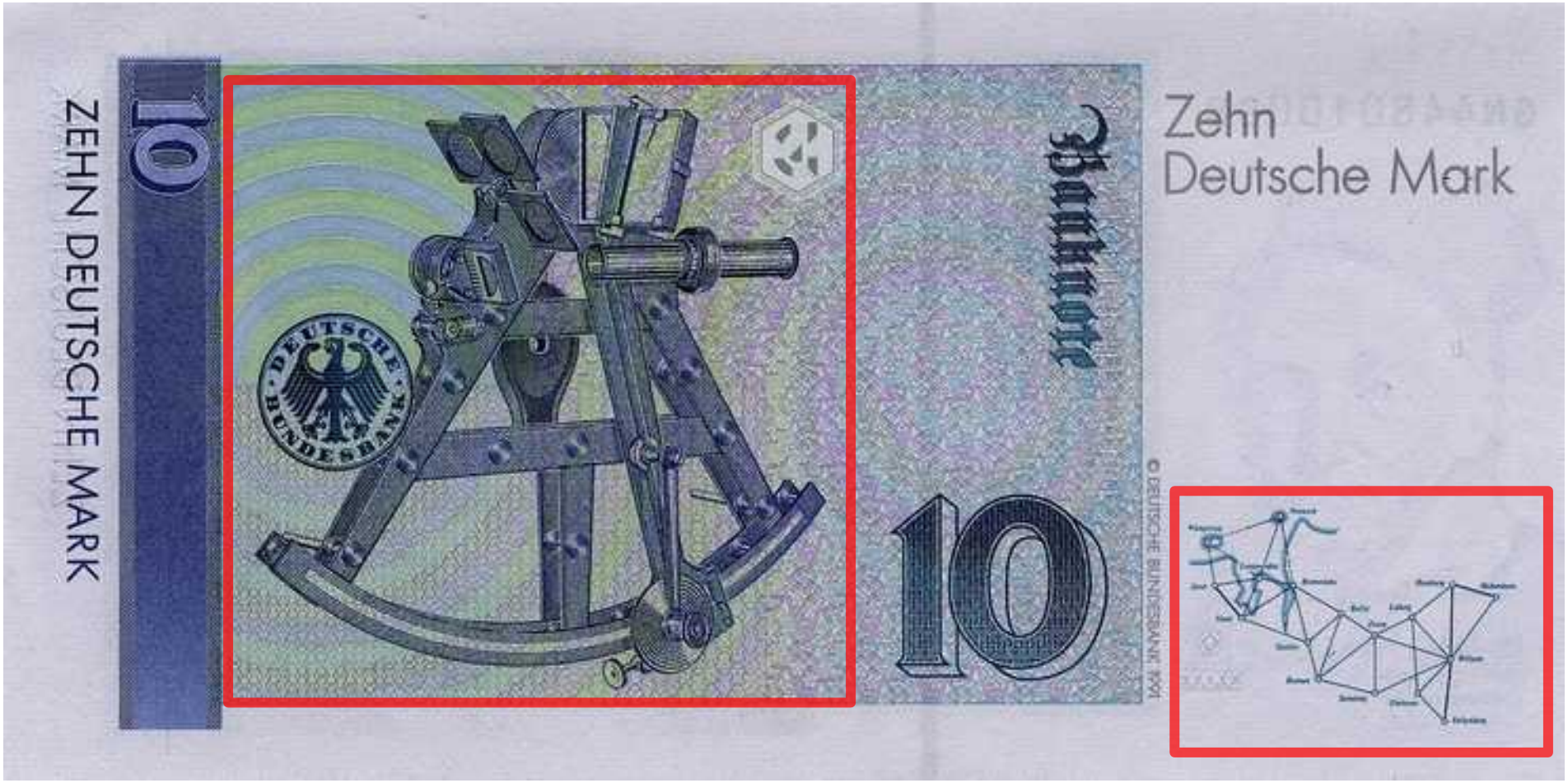
jlacko

Agenda

1) Prostorová data – čím jsou jiná?
2) Implementace v erku
3) Příklady využití
   - Tvorba map
   - Matice sousedství
   - Matice vzdáleností

Statistika a zeměpis?

Statistika a zeměpis!



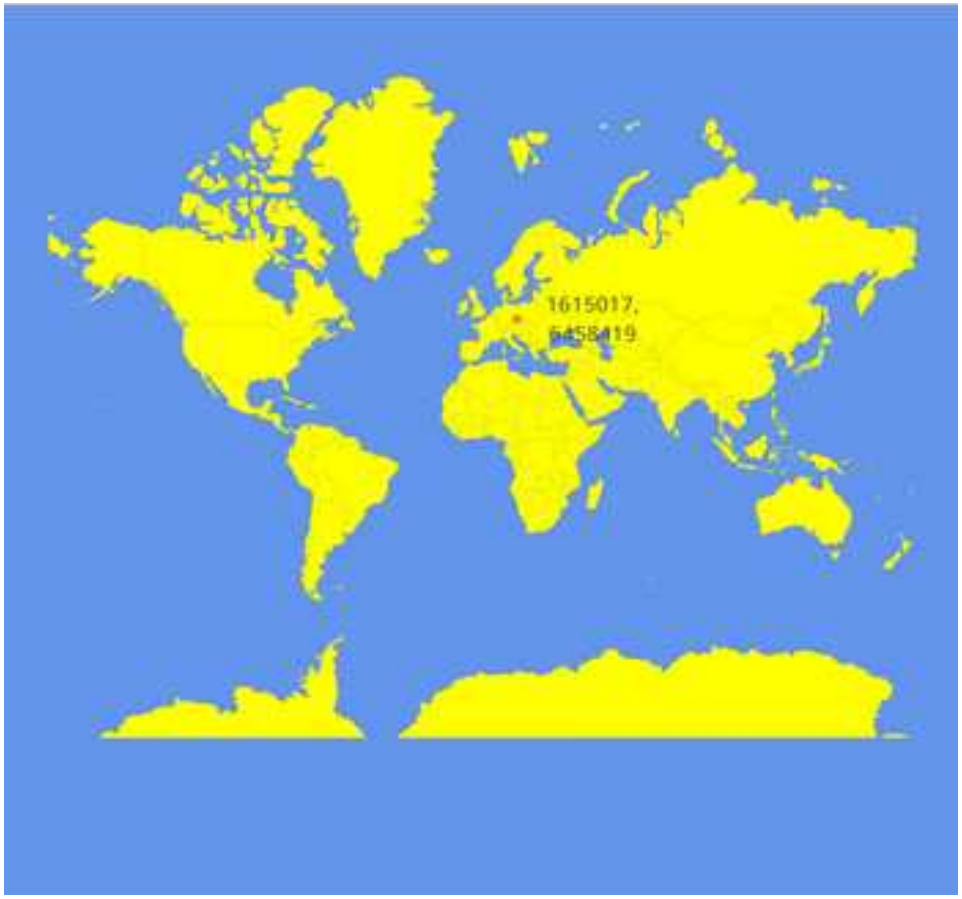
Základní problém

- Země je kulatá
- Mapa je placatá
- Rozvinout kouli do plochy nejde (bez použití násilí)

Zeměpisné souřadnice

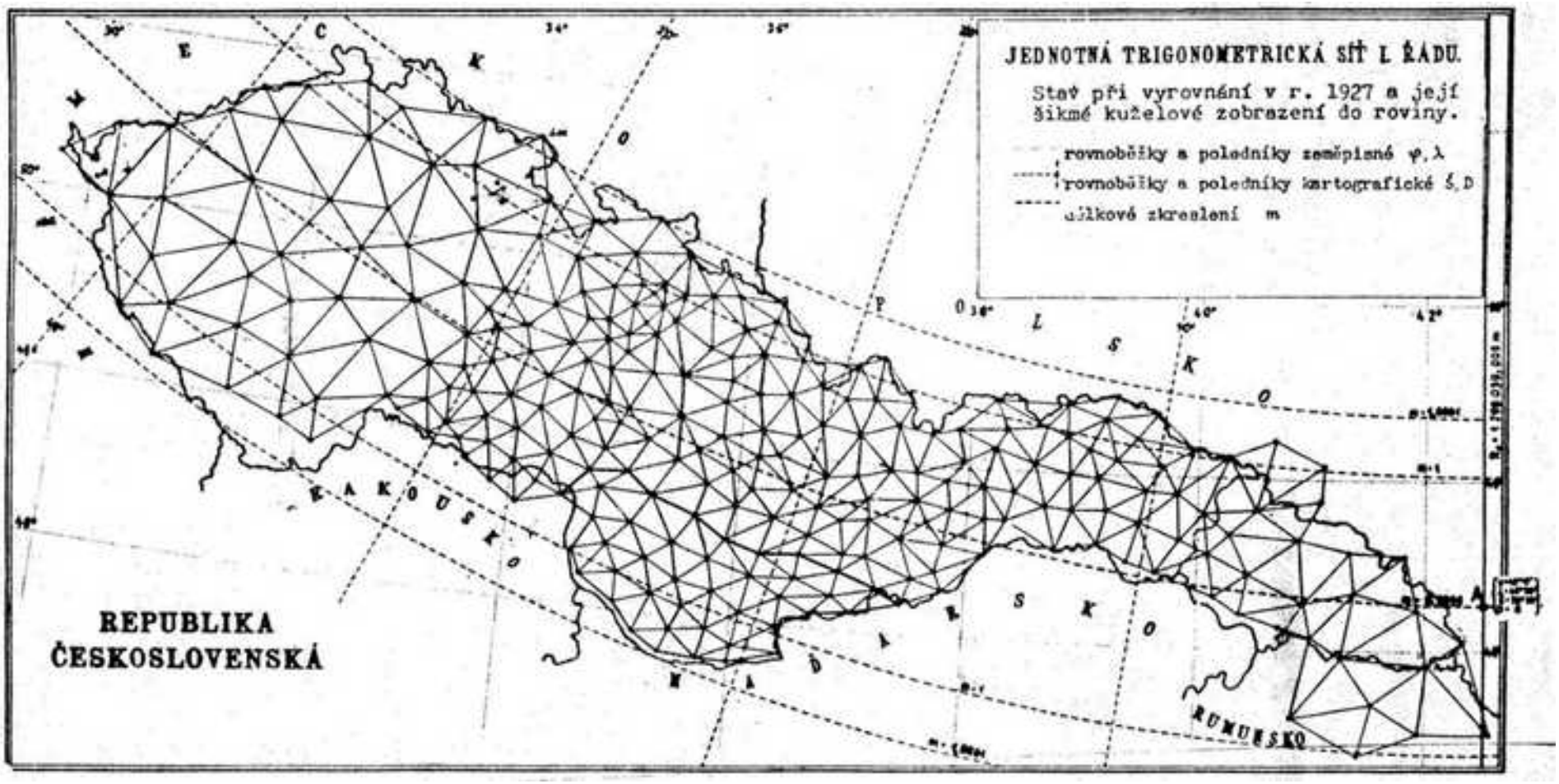
- Body na kouli *
- Souřadnice v *úhlových* mírách (stupně)
- Výpočty
  - Jsou přesné
  - Jsou složité

Rovinné souřadnice



- Body v ploše
- Souřadnice v *délkových* mírách (metry, stopy...)
- Výpočty
  - Jsou zkreslené
  - Jsou snadné

Systém inž. Křováka



Prostorová data v erku

`{sf}` datový formát

- Modifikovaný `data.frame`
- 1 zvláštní sloupec s prostorovými informacemi (zpravidla `geometry`)
- Všechny metody pro `data.frame` zůstávají v platnosti
- A k nim pár navíc... :)

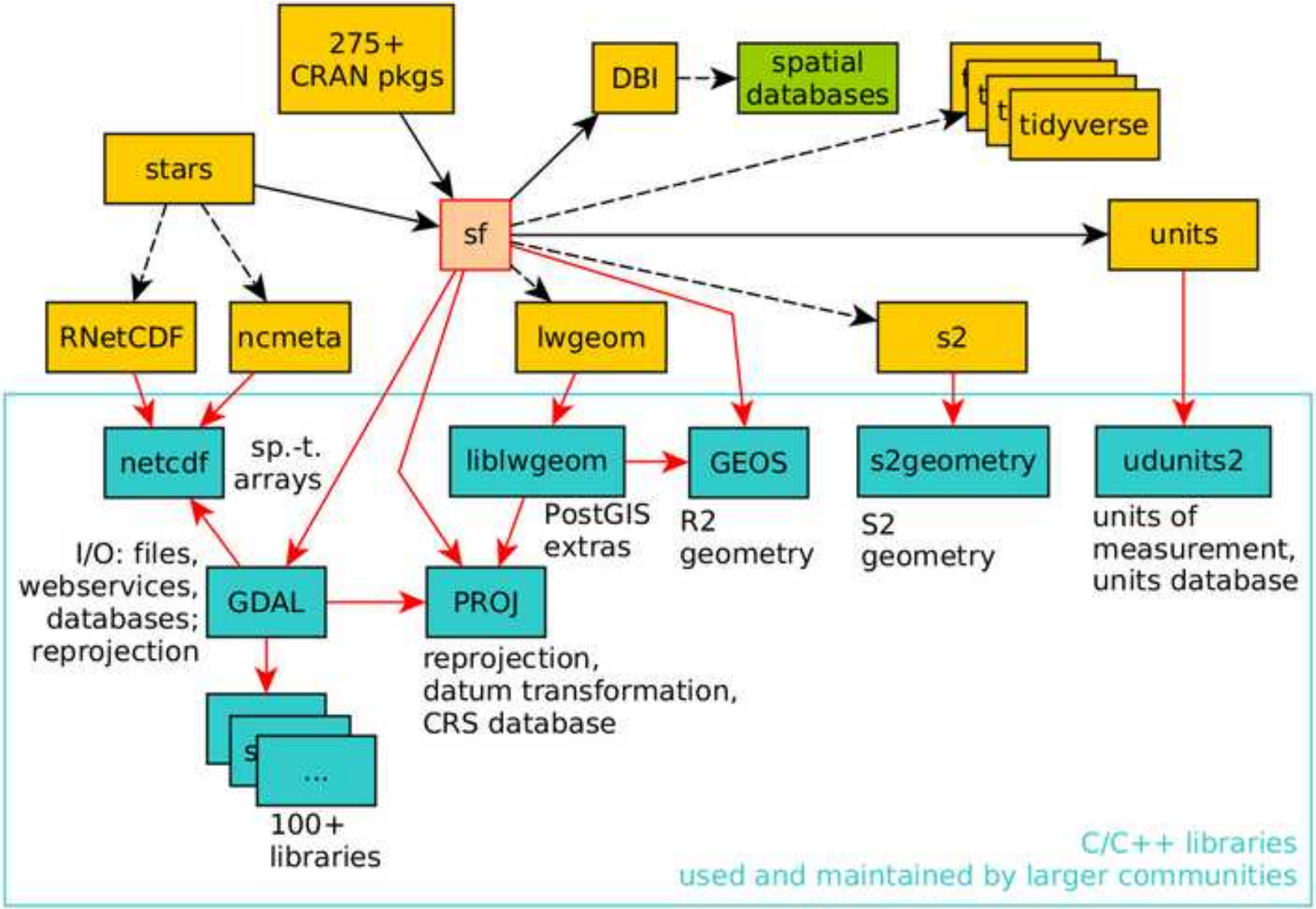
Struktura {sf} objektů

sf

```
Simple feature collection with 14 features and 3 fields
geometry type:  GEOMETRY
dimension:      XY
bbox:           xmin: 12.09066 ymin: 48.5549 xmax: 18.85927 ymax: 51.05508
geographic CRS: WGS 84
First 10 features:
   KOD_KRAJ KOD_CZNUTS3          NAZ_CZNUTS3                           geom
1      3026       CZ020     Středočeský kraj POLYGON ((14.93205 49.54945 ...
2      3034       CZ031       Jihočeský kraj POLYGON ((14.72344 48.67577 ...
3      3042       CZ032        Plzeňský kraj POLYGON ((13.55091 48.96773 ...
4      3051       CZ041     Karlovarský kraj POLYGON ((12.55076 49.9054, ...
5      3069       CZ042         Ústecký kraj POLYGON ((13.40684 50.08968 ...
6      3077       CZ051       Liberecký kraj POLYGON ((15.58642 50.51438 ...
7      3085       CZ052 Královéhradecký kraj POLYGON ((16.13918 50.06282 ...
8      3093       CZ053      Pardubický kraj POLYGON ((16.8041 49.59882, ...
9      3107       CZ063        Kraj Vysočina POLYGON ((15.58682 48.94701 ...
10     3115       CZ064    Jihomoravský kraj POLYGON ((17.1504 49.13337, ...
```

sfc

Závislosti kolem {sf}



Statická prezentace

- `ggplot2::geom_sf()` přímo podporuje data v `{sf}` formátu
- Všechny ostatní `{ggplot2}` techniky fungují analogicky — legendy, popisky, barvy a výplně

{RCzechia} české geo

- Administrativní jednotky – od obcí výše (ORP, okresy, kraje, republika)
- Klíče dle metodiky ČSÚ – snadné doplnění datové složky
- Navíc: řeky, lesy, chráněná území...

{giscoR} EU geodata

- Administrativní jednotky EU
  - NUTS (kraje a výše)
  - LAU (okresy a obce)
- Státy světa
- Klíče dle metodiky Eurostatu

Geocoding

- Zaměření bodu – dohledání souřadnic
- Standardní problém = standardní řešení (REST API) s erkovou implementací v balíčkách
- `RCzechia::geocode()` API ČUZK
- `tidygeocoder::geo()` API OSM

OpenStreetMap z erka

- OpenStreetMap má Overpass API, které umožňuje dotazovat data
- Overpass API je do erka zpřístupněno přes `{osmdata}`
- Dokumentace na wiki OSM

HERE navigační engine

- HERE / dříve Nokia Maps (IT svět)
- Aktivně hledá vývojáře mobilních aplikací ($$$)
- 250 tisíc dotazů měsíčně zdarma
- Vedlejší efekt (kvůli erkařům to nedělají): `{hereR}` nad jejich REST API

Praktický příklad

https://github.com/jlacko/statspol-cs-2026

Děkuji